

Physik Formeln

Name	Formel	Bedeutung der Zeichen
Spannenergie	$E_{\text{spann}} = \frac{1}{2} * D * s^2$	Espann: Spannenergie in Joule D: Federhärte in N/m s: Strecke in m
Kinetische Energie	$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} * v^2 * m$	V: Geschwindigkeit in m/s m: Masse in kg Ekin: kinetische Energie in Joule
Gewichtskraft	$F_G = mg$	F: Gewichtskraft in N m: Masse in kg g: Ortsfaktor (Erde=9,81m/s ²) in m/s ²
Elektrischer Widerstand (gesamt)	$U = R * I$	U: Spannung in V R: Widerstand in Ω I: Stromstärke in A
Elektrischer Widerstand (Reihe)	$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 \dots$	
Elektrischer Widerstand (Parallel)	$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots$	
Elektrische Leistung	$U = P * I$	U: Spannung in V I: Stromstärke in A P: Leistung in W
Elektrische Energie	$E_{\text{elektr}} = P * t$	P: Leistung in W t: Zeit in h Eelektr: Elektr Energie in W/h